Subdomínios · mecanicaOS

Classificação da Aula 01 (Principal, Suporte e Genérico). Cada bloco aponta a pasta do código e o motivo da classificação.

Principal

Ordens de Serviço

Abrir, diagnosticar, executar, finalizar e entregar com status rastreável. É o que diferencia a oficina e resolve a dor central do enunciado.

`Domain/ServiceOrders`

Orçamentos

Montar, enviar e decidir o orçamento (total, parcial ou recusa) com baixa atômica no estoque.

`Domain/Quotes`

Suporte

Cadastros

Clientes (CPF/CNPJ) e veículos (placa). Necessários para a O.S., sem diferencial próprio.

`Domain/Customers · Privacy`

Catálogo

Serviços, peças, insumos e pacotes com preço e histórico.

`Domain/Catalog`

Estoque e Compras

Saldo, baixa, reposição, NF-e, inventário e pedidos de compra.

`Domain/Inventory`

Gestão

Painel, relatórios, financeiro e automações apoiam decisões.

`Application/Dashboard · Reports · Finance · Automations`

Genérico

Identidade e Equipe

Login, perfis, convites, 2FA: igual em qualquer sistema.

`Domain/Identity · Team`

Notificações e e-mail

Avisos internos e SMTP.

`Domain/Notifications`

Pagamentos (Pix simulado)

Cobrança e confirmação; um PSP real substituiria a simulação.

`Domain/Portal (PortalCharge)`

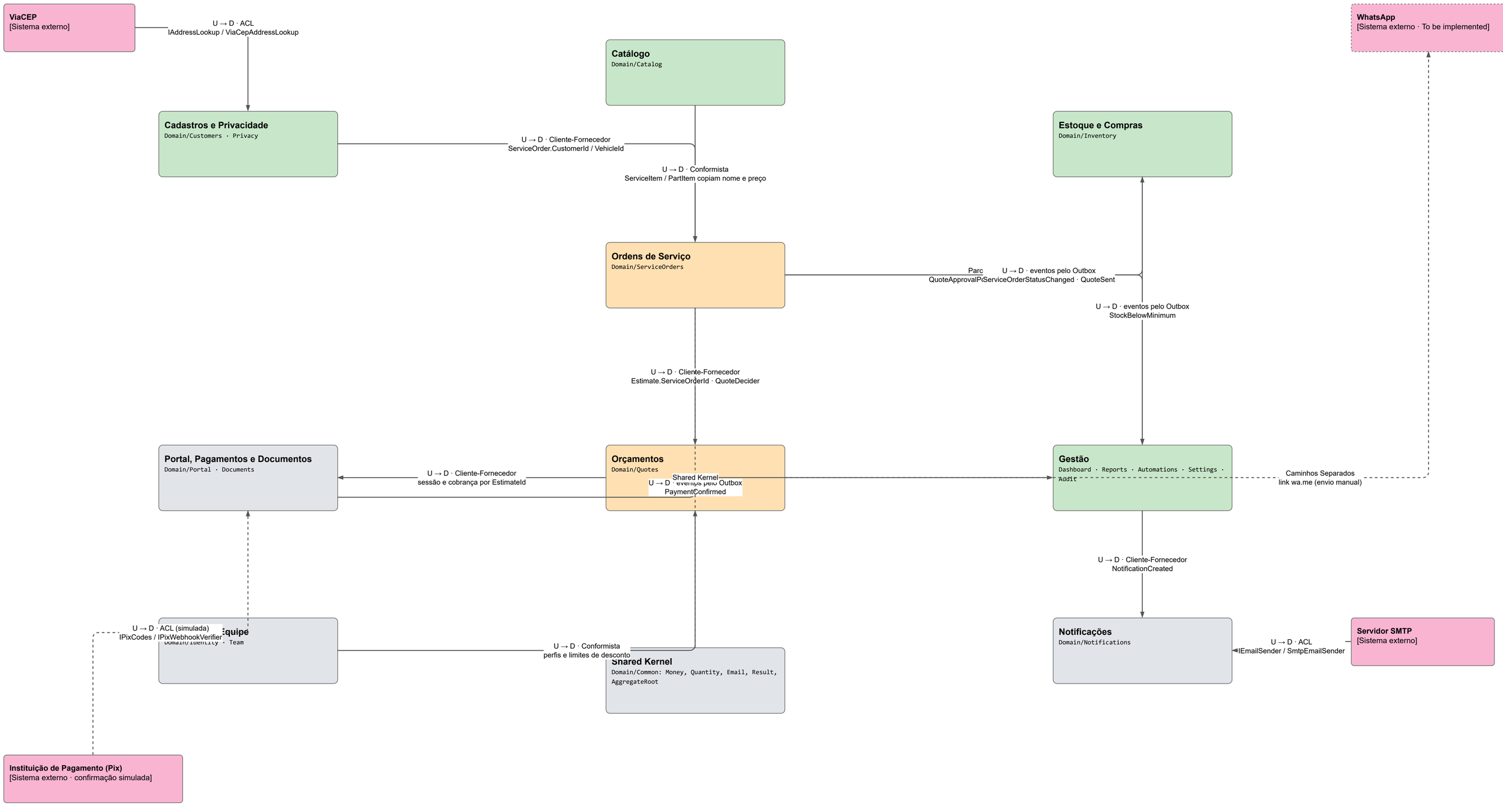
Documentos, Configurações e Auditoria

PDF com código de verificação, parâmetros e trilha de auditoria.

`Domain/Documents · Settings · Audit`

Mapa de Contextos · mecanicaOS

Aula 04. Cada seta vai do contexto Upstream (U) para o Downstream (D), com o padrão de integração e como o código integra de verdade.



Modelo de Domínio · agregados, entidades, objetos de valor e eventos

Só nomes que existem em src/Oficina.Domain. Amarelo: raiz do agregado. Verde: objetos de valor. Lilás: invariantes. Laranja: eventos de domínio levantados.

ServiceOrder

ServiceOrder
Entidades: ServiceItem, PartItem, Quote, StatusHistory, TimeEntry, ChecklistItem

Objetos de valor
ServiceOrderNumber, Money, Quantity, ApprovalToken, QuoteScope

Invariantes
Uma O.S. aberta por veículo · itens só Em diagnóstico · transições pela máquina de status · até 12 fotos

Eventos
ServiceOrderOpened, ServiceOrderStatusChanged, QuoteSent, QuoteApproved, QuoteRejected, ServiceOrderCompleted

Estimate

Estimate
Registros: EstimateLine, ManualDiscount, DiscountApproval, EstimateDelivery

Objetos de valor
PricingTerms, EstimateTotals (EstimatePricing)

Invariantes
Só responde pendente · desconto acima do limite exige aprovação · 3 erros bloqueiam o portal · aprovação parcial sem recusa

Eventos
— (a O.S. levanta os eventos da decisão)

Part

Part
Entidade: StockMovement

Objetos de valor
PartCode, Money, Quantity

Invariantes
Saldo nunca negativo · baixa só com saldo · peça em pacote ativo não desativa

Eventos
StockDeducted, StockBelowMinimum

ServiceOrderPhoto

ServiceOrderPhoto
—

Objetos de valor
—

Invariantes
JPG/PNG/WebP · tamanho máximo · carregada sob demanda

Eventos
—

Customer

Customer
—

Objetos de valor
Document, Phone, Email, Address

Invariantes
CPF/CNPJ válido e único

Eventos
—

Vehicle

Vehicle
—

Objetos de valor
LicensePlate, VehicleYear

Invariantes
Placa única · quilometragem nunca diminui

Eventos
—

Service

Service
Entidade: ServiceUsualPart

Objetos de valor
Money

Invariantes
Preço, comissão e garantia válidos

Eventos
—

Package

Package
Entidade: PackageItem

Objetos de valor
Money, Quantity

Invariantes
Itens ativos e preço fechado

Eventos
—

User

User
—

Objetos de valor
Email

Invariantes
E-mail único · bloqueio por tentativas · segredo 2FA cifrado

Eventos
—

PortalCharge

PortalCharge
—

Objetos de valor
—

Invariantes
Paga uma única vez · expira em 30 minutos

Eventos
PaymentConfirmed

StockCount · PurchaseOrder · Supplier

StockCount · PurchaseOrder · Supplier
Entidades: CountLine, PurchaseOrderLine

Objetos de valor
Quantity, Money

Invariantes
Contagem aprovada vira ajuste · pedido enviado uma vez

Eventos
—

Notification

Notification
—

Objetos de valor
—

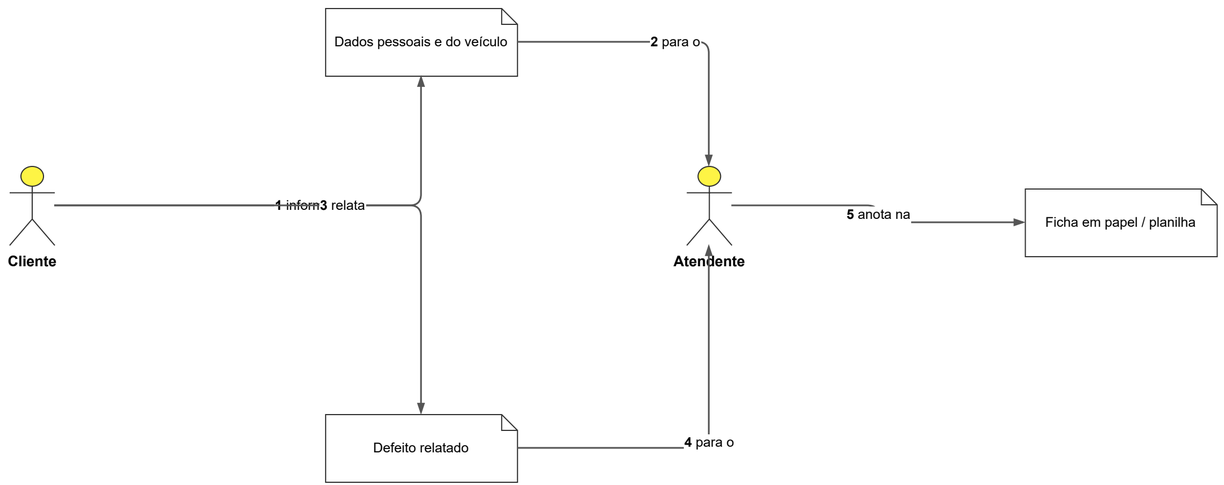
Invariantes
Aviso único por chave de deduplicação

Eventos
NotificationCreated

As-is 1 · Cadastro de cliente e veículo

Processo manual de hoje: o atendente anota os dados do cliente e do carro.

Escopo da cena



Cadastro em papel ou planilha: dados se perdem e não há busca por CPF/CNPJ

Defeito relatado fica em texto solto, sem vínculo com uma O.S.

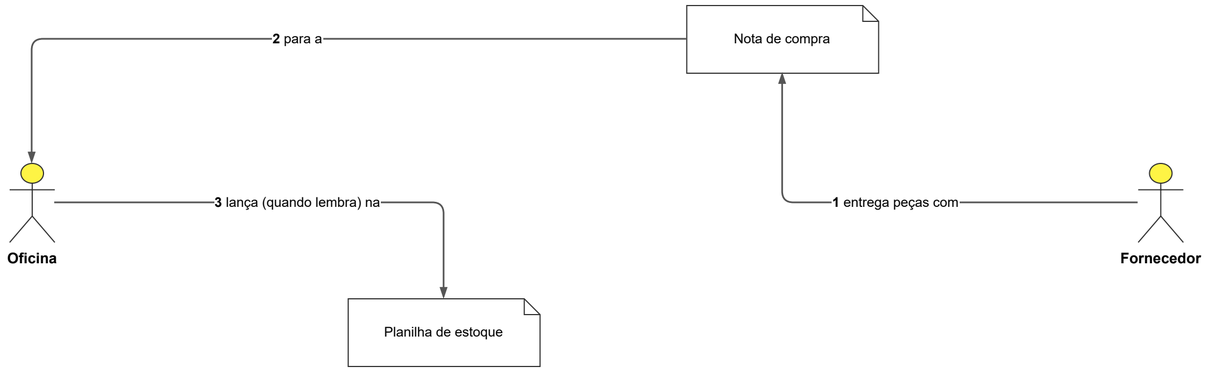
Legenda

- Ator
- Objeto de trabalho
- Sistema (to-be)
- Anotação
- Dor do processo atual (hot spot)

As-is 2 · Cadastro de insumos ou materiais

Peças e insumos são controlados de forma informal.

Escopo da cena



Falha no controle de peças: saldo da planilha não bate com a prateleira

Não há estoque mínimo nem aviso de reposição

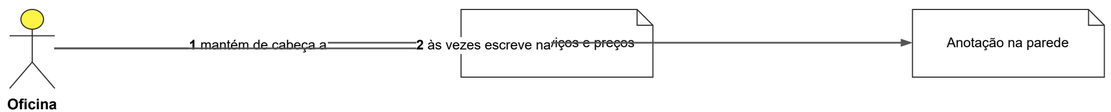
Legenda

- Ator
- Objeto de trabalho
- Sistema (to-be)
- Anotação
- Dor do processo atual (hot spot)

As-is 3 · Cadastro de serviços prestados

Lista de serviços e preços sem padrão.

Escopo da cena



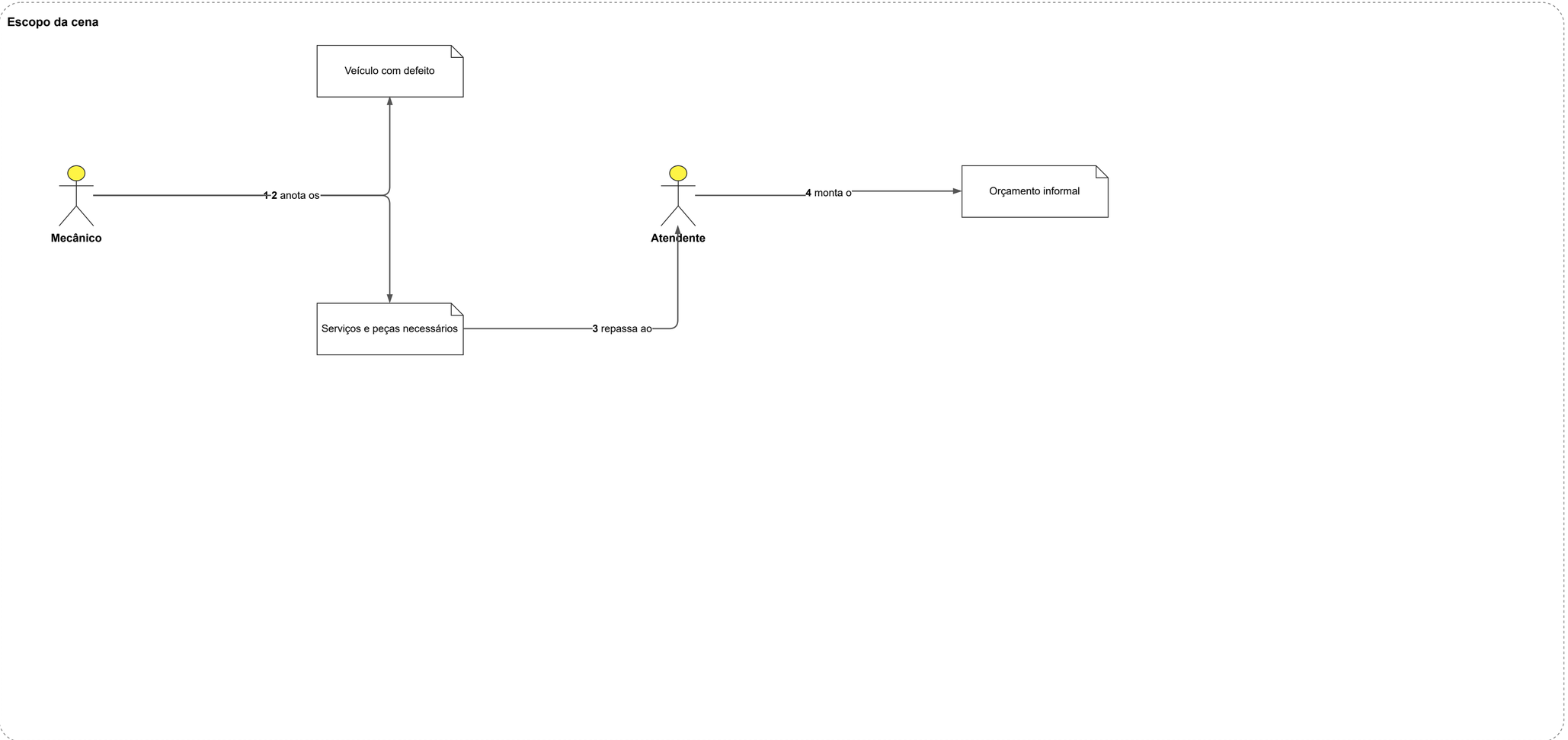
Preço "às vezes escrito até na parede": sem histórico nem padrão

Legenda

- Ator
- Objeto de trabalho
- Sistema (to-be)
- Anotação
- Dor do processo atual (hot spot)

As-is 4 · Orçamento da Ordem de Serviço

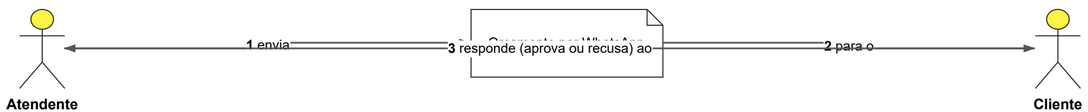
Mecânico avalia o veículo e a recepção monta o orçamento informal.



As-is 5 · Análise do orçamento pelo cliente

O orçamento vai por WhatsApp e a resposta volta pelo mesmo canal.

Escopo da cena



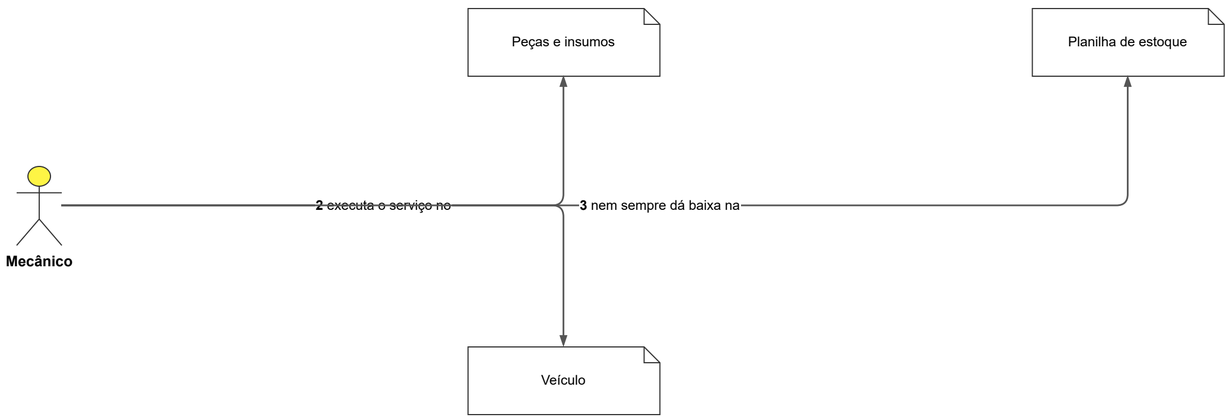
Orçamento informal por WhatsApp: aprovação sem registro e sem aceite parcial

Legenda

- Ator
- Objeto de trabalho
- Sistema (to-be)
- Anotação
- Dor do processo atual (hot spot)

As-is 6 · Execução da Ordem de Serviço

Mecânico executa e usa peças do estoque.



Status só na memória de quem executa: ninguém sabe em que etapa o carro está

Baixa de estoque sem mecânica definida

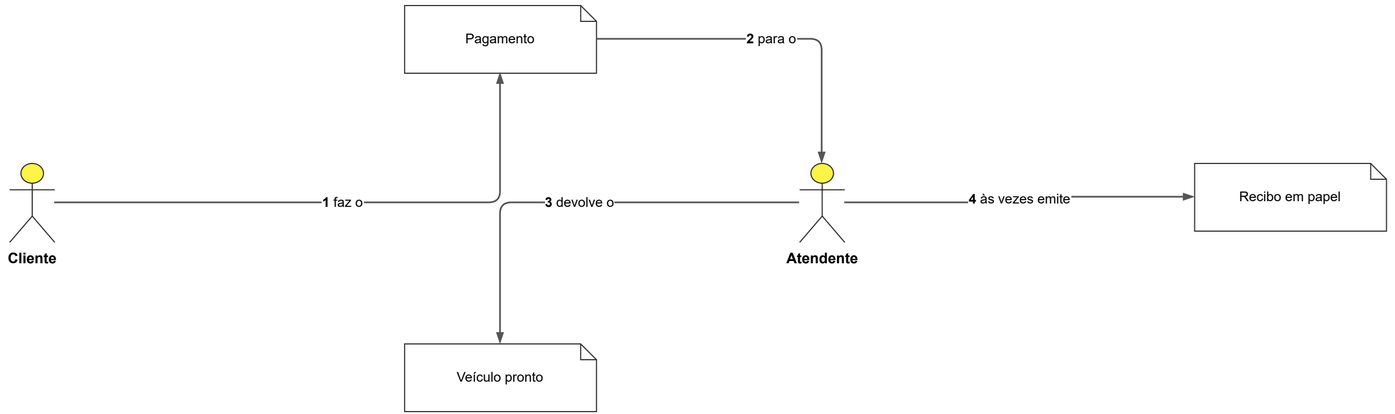
Legenda

- Ator
- Objeto de trabalho
- Sistema (to-be)
- Anotação
- Dor do processo atual (hot spot)

As-is 7 · Entrega do veículo

Pagamento e entrega acontecem no balcão.

Escopo da cena



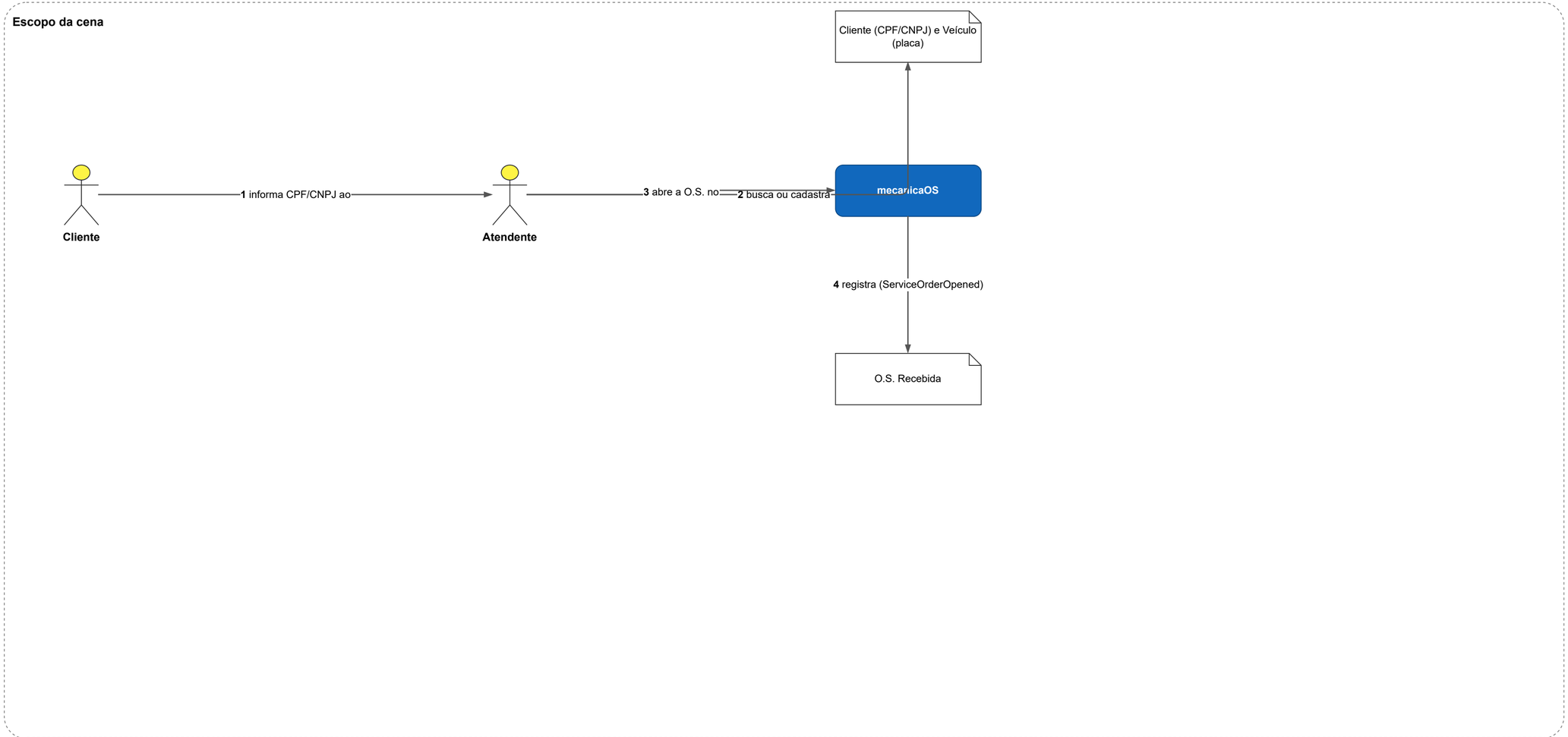
Perda de histórico: nada liga o pagamento ao serviço executado

Legenda

- Ator
- Objeto de trabalho
- Sistema (to-be)
- Anotação
- Dor do processo atual (hot spot)

To-be 1 · Abertura da O.S.

Com o sistema: identificação por CPF/CNPJ e cadastro do veículo.



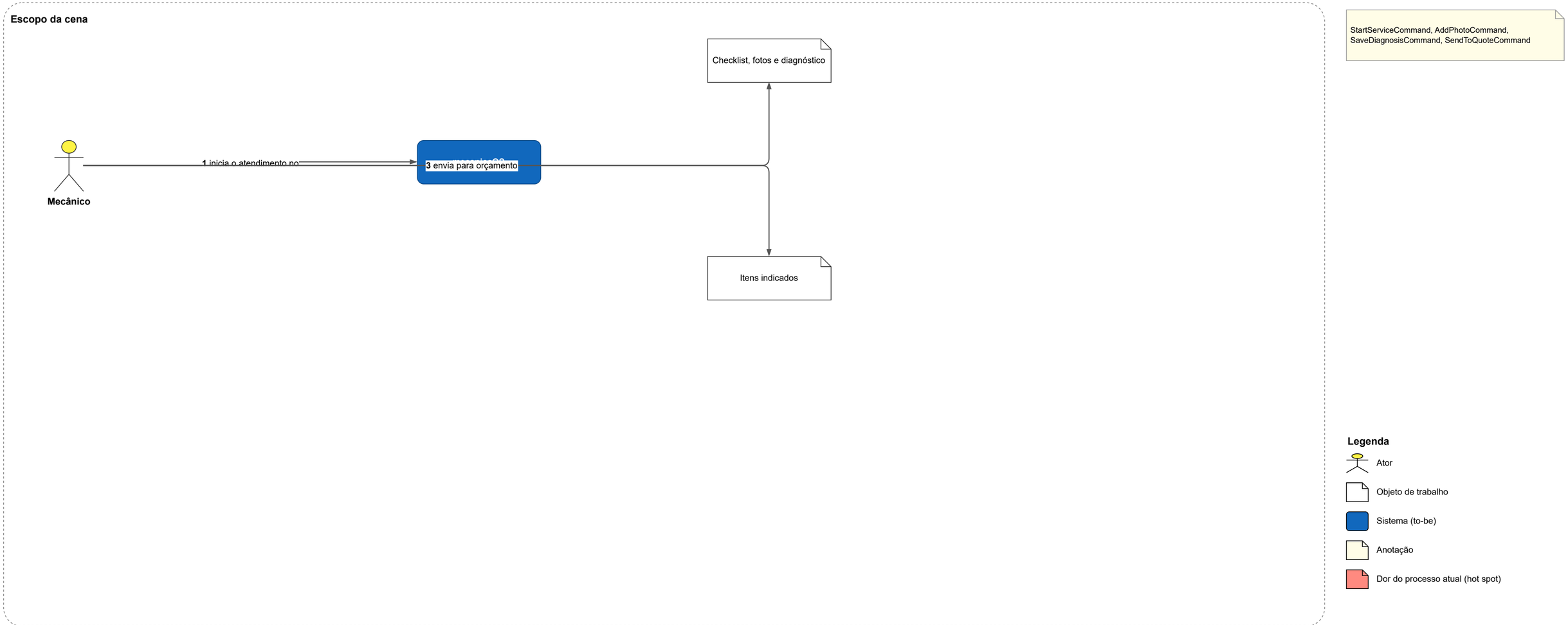
OpenServiceOrderCommand · regra: um veículo, uma O.S. aberta

Legenda

- Ator
- Objeto de trabalho
- Sistema (to-be)
- Anotação
- Dor do processo atual (hot spot)

To-be 2 · Diagnóstico e envio para orçamento

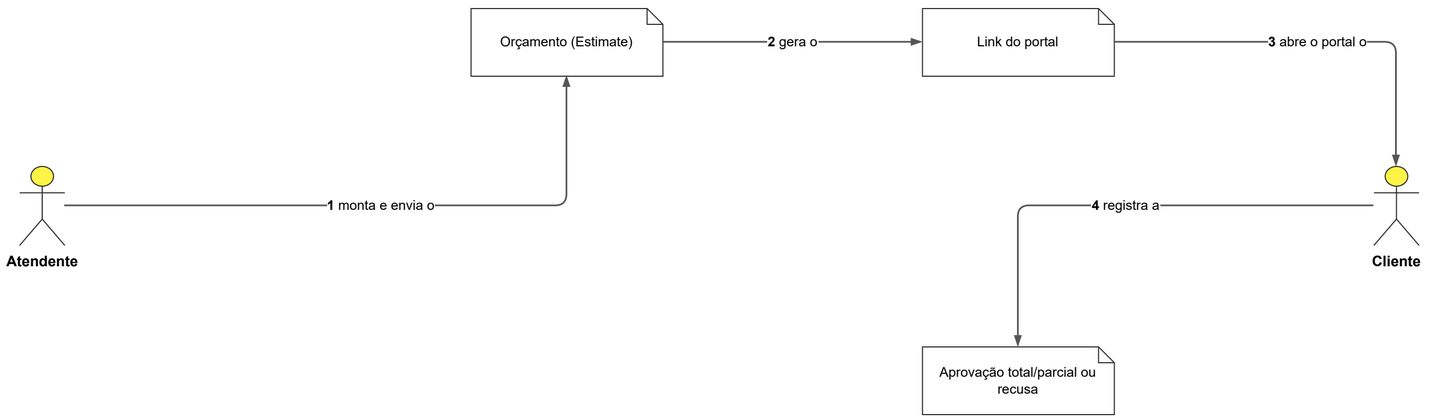
Mecânico registra checklist, fotos e diagnóstico.



To-be 3 · Orçamento: montagem, envio e decisão pelo portal

Aprovação total ou parcial ou recusa pelo Portal do cliente.

Escopo da cena



Uma única porta: QuoteDecider (portal, balcão e quadro)

Aprovação parcial tira itens não aceitos, sem recusa

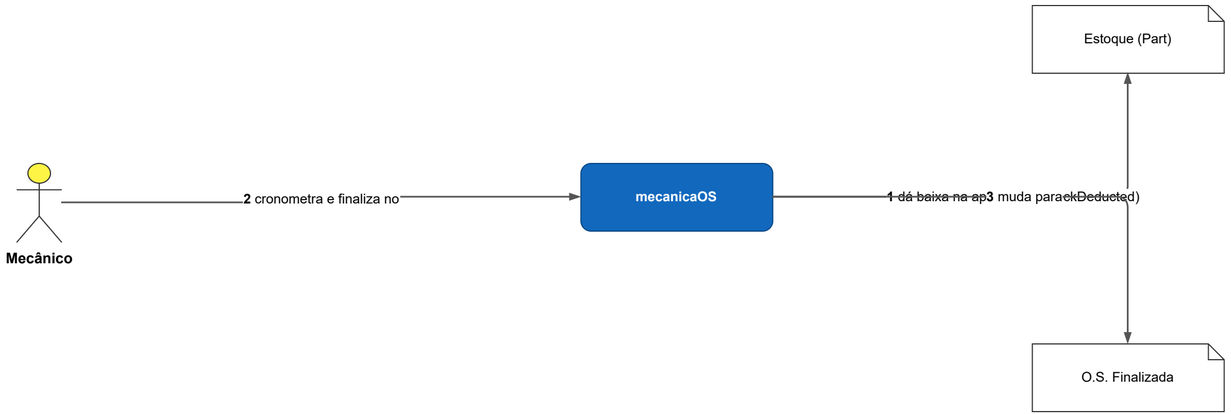
Legenda

- Ator
- Objeto de trabalho
- Sistema (to-be)
- Anotação
- Dor do processo atual (hot spot)

To-be 4 · Execução, baixa de estoque e finalização

Na aprovação a peça é baixada na mesma transação.

Escopo da cena



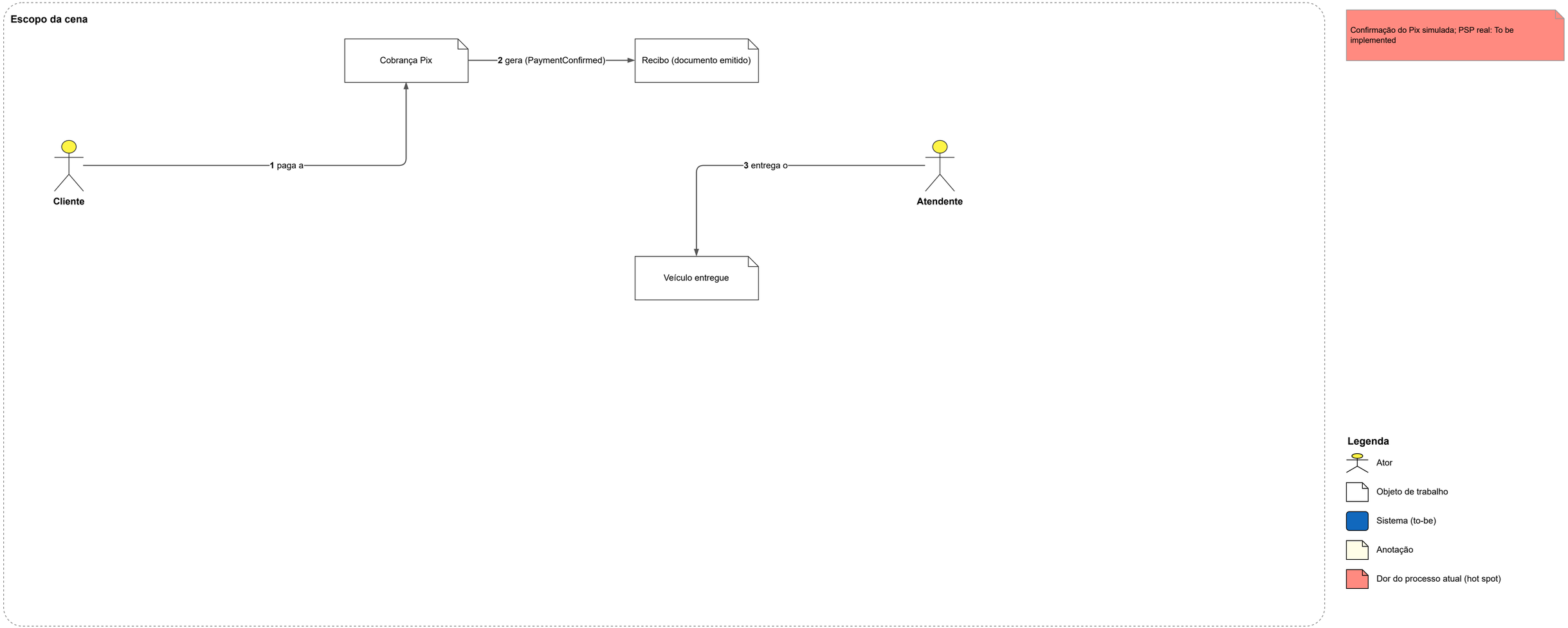
StockBelowMinimum na hora da baixa dispara reposição

Legenda

- Ator
- Objeto de trabalho
- Sistema (to-be)
- Anotação
- Dor do processo atual (hot spot)

To-be 5 · Pagamento Pix simulado, recibo e entrega

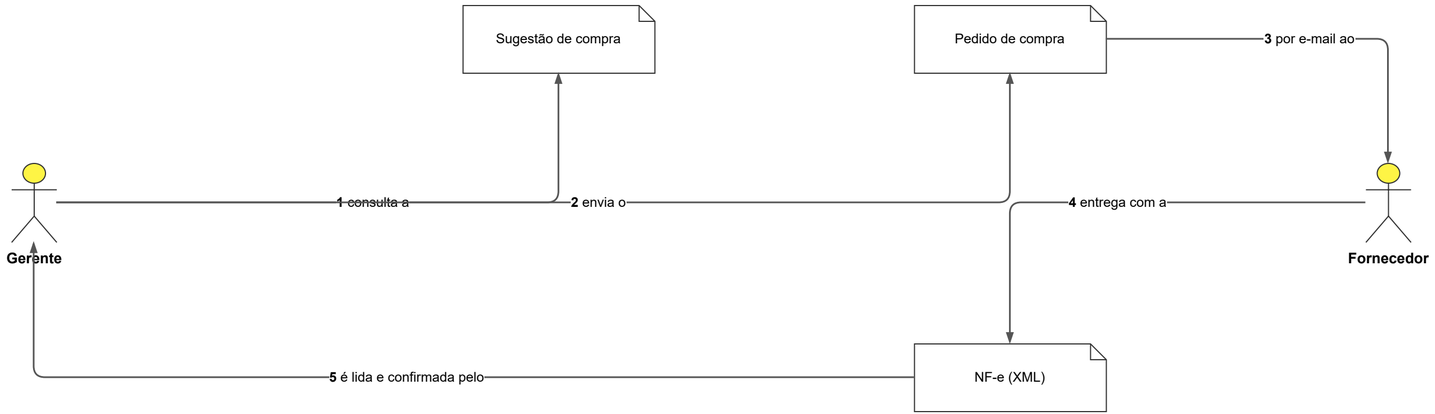
Cliente paga pelo portal; recibo sai pelo Outbox.



To-be 6 · Reposição de estoque

Entrada por NF-e e pedido de compra ao fornecedor.

Escopo da cena



CreatePurchaseOrderCommand, SendPurchaseOrderCommand, ConfirmInvoiceCommand

Legenda

- Ator
- Objeto de trabalho
- Sistema (to-be)
- Anotação
- Dor do processo atual (hot spot)

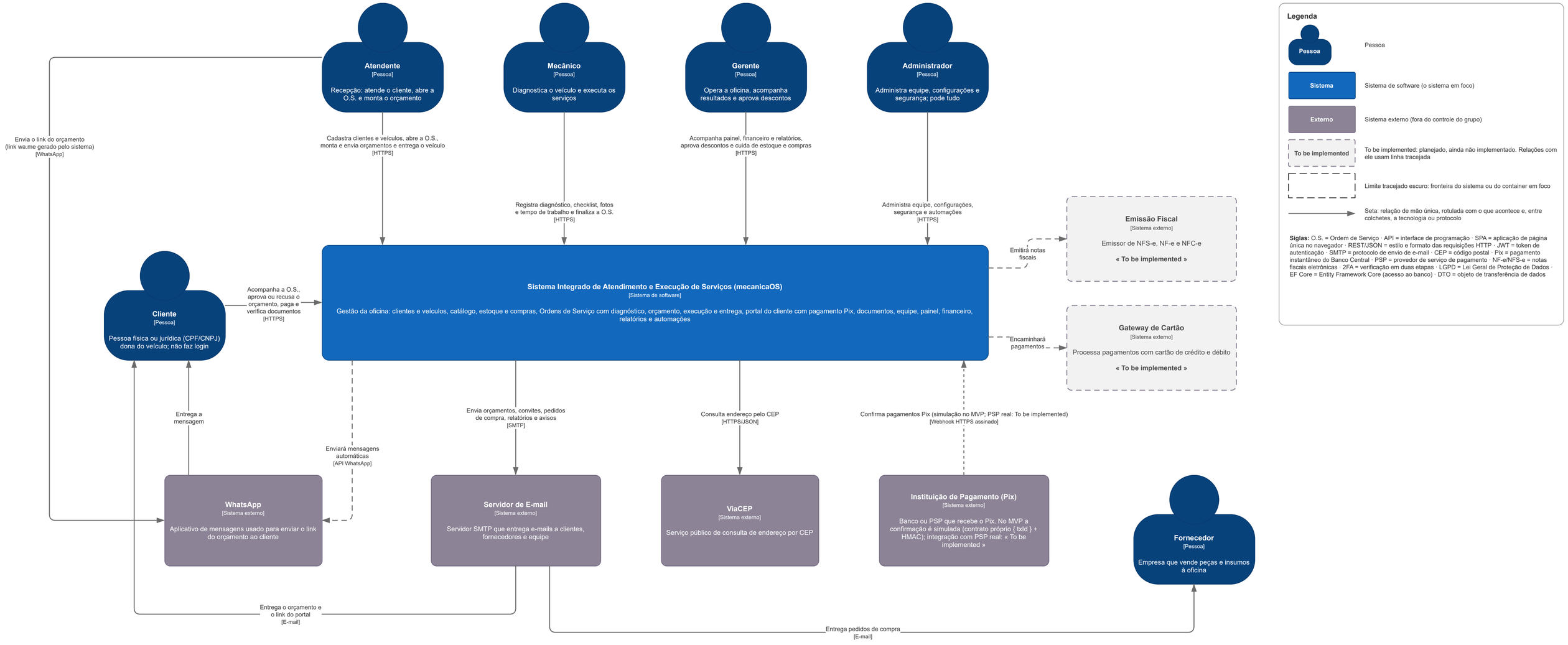
As-is × To-be

Cada dor do processo atual, como o sistema resolve e onde está no código.

Dor do processo atual	Como o sistema resolve	Onde está no código
Cadastro em papel/planilha, sem busca	Cliente por CPF/CNPJ e veículo por placa, buscas por POST	`CreateCustomerCommand · SearchCustomerByDocumentQuery`
Status só na memória de quem executa	Seis status do enunciado, quadro em tempo real e histórico	`ServiceOrderStatus · StatusHistory · ServiceOrderStatusChanged`
Orçamento informal por WhatsApp	Orçamento versionado, link do portal, aprovação total/parcial ou recusa	`Estimate · QuoteDecider · ApproveQuoteFromPortalCommand`
Falha no controle de peças	Baixa atômica na aprovação, estoque mínimo e aviso imediato	`QuoteApprovalPolicy · StockDeducted · StockBelowMinimum`
Preço sem padrão	Catálogo com histórico de preços e pacotes	`Service · Package · PriceChange`
Perda de histórico	Documentos emitidos com código de verificação e auditoria	`IssuedDocument · VerifyDocumentQuery · AuditEntry`
Pagamento solto do serviço	Cobrança Pix ligada ao orçamento e recibo automático (simulado)	`PortalCharge · PaymentConfirmed · IssueReceiptOnPaymentConfirmed`

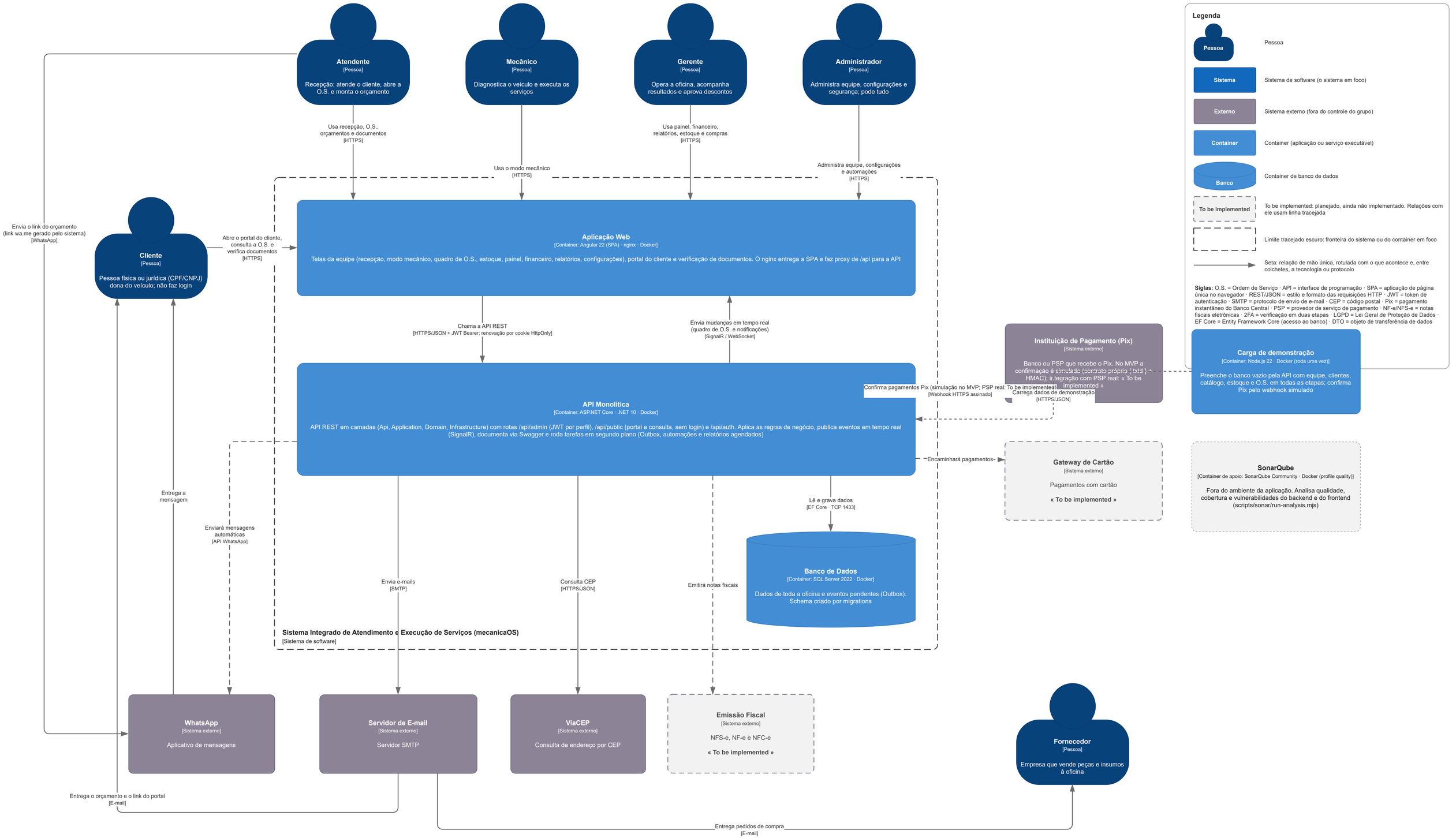
[Diagrama de Contexto] Sistema Integrado de Atendimento e Execução de Serviços (mecanicaOS)

C4 · Nível 1 · Visão geral do sistema da oficina mecânica, de quem o usa e com quais sistemas externos ele se comunica



[Diagrama de Containers] Sistema Integrado de Atendimento e Execução de Serviços (mecanicaOS)

C4 · Nível 2 · Blocos executáveis do sistema, suas tecnologias e como se comunicam (ambiente orquestrado por docker-compose)



[Diagrama de Componentes] API Monolítica

C4 · Nível 3 · Componentes internos do container API Monolítica (Sistema Integrado de Atendimento e Execução de Serviços (mecanicaOS)), organizados por camada

Aplicação Web
[Container: Angular 22 (SPA) · nginx]
Telas da equipe e portal do cliente

Faz login e chama a API
[HTTPS/JSON + JWT]

Instituição de Pagamento (Pix)
[Sistema externo]
Banco ou PSP. Confirmação simulada no MVP

Confirma pagamento Pix (simulação no MVP)
[Webhook HTTPS assinado]

Assina atualizações
[WebSocket / SignalR]

Portal do cliente, consulta e verificação
[HTTPS/JSON]

API Monolítica
[Container: ASP.NET Core · .NET 10]

Camada de Apresentação · projeto Oficina.Api

Autenticação e Sessão
[Componente: JWT Bearer · Policies · Rate Limiter]
Valida o token, aplica a policy de cada perfil, limita tentativas de login e as requisições por IP em todo /api/public (429)

Libera conforme o perfil

Controllers Administrativos
[Componente: ASP.NET Core Controllers]
/api/admin e /api/auth: clientes, veículos, catálogo, estoque e compras, O.S., orçamentos, documentos, equipe, painel, financeiro, relatórios, automações, filas e configurações

Tempo Real
[Componente: ASP.NET Core SignalR Hub]
Mantém conexões WebSocket e envia mudanças do quadro de O.S. e notificações

Controllers Públicos
[Componente: ASP.NET Core Controllers]
/api/public: portal do cliente, consulta da O.S., verificação de documentos e webhook Pix

Tratamento de Erros
[Componente: ProblemDetails]
Respostas de erro com código estável

Falhas viram ProblemDetails

Chama casos de uso
[MediatR]

Publica mudanças
[IRealtimePublisher]

Chama casos de uso

Camada de Aplicação · projeto Oficina.Application (CQRS)

Módulos de casos de uso · Componente: um command ou query por caso de uso (MediatR), com handler e validator

Pipeline de Casos de Uso
[Componente: MediatR · FluentValidation]
Valida a entrada e registra log de cada command e query

Valida e registra log

Identidade e Equipe
[Componente: casos de uso]
Login, sessões, 2FA, convites, reautenticação, usuários, perfis profissionais e permissões

Cadastros e Privacidade
[Componente: casos de uso]
Clientes, veículos (quilometragem, transferência), endereço por CEP, consentimento e revelação de dados com motivo

Catálogo
[Componente: casos de uso]
Serviços, peças, insumos, peças usuais, pacotes e histórico de preços

Estoque e Compras
[Componente: casos de uso]
Entradas (manual, código de barras, XML de NF-e), saídas, contagens, sugestões de compra, fornecedores e pedidos

Ordens de Serviço
[Componente: casos de uso]
Abrir, diagnosticar, checklist, fotos, cronômetro, enviar para orçamento, finalizar, entregar, quadro e tempo médio

Orçamentos
[Componente: casos de uso]
Rascunho, descontos e aprovação de desconto, envio (WhatsApp, e-mail ou link), aprovação total ou parcial, recusa e nova versão

Portal do Cliente e Pagamentos
[Componente: casos de uso]
Confirmação de identidade, sessão do portal, resposta ao orçamento, cobrança Pix e confirmação por webhook

Documentos
[Componente: casos de uso]
Emite O.S., orçamento e recibo em PDF com código de verificação e confere autenticidade

Gestão
[Componente: casos de uso]
Painel e avisos de atenção, financeiro, relatórios (XLSX/PDF), relatórios agendados e assistente de perguntas

Automações, Notificações e Configurações
[Componente: casos de uso]
Regras de automação, fila de jobs, notificações da equipe, configurações da oficina e auditoria

Tokens, senhas e 2FA

Lê DTOs

Carregam agregados e executam regras

Carrega e salva agregados (commit)

Envia e-mails, consulta CEP, gera Pix e mensagens

Camada de Domínio · projeto Oficina.Domain (não depende de nenhuma camada)

Agregados de domínio · entidades, value objects, regras e eventos

Identidade e Equipe
[Componente: agregados]
User, sessões, convites, 2FA e reautenticação; perfis profissionais e turnos

Cadastros e Privacidade
[Componente: agregados]
Customer e Vehicle (CPF/CNPJ, placa, quilometragem); acesso a dados sensíveis

Catálogo
[Componente: agregados]
Service, Package e histórico de preços

Estoque e Compras
[Componente: agregados]
Part (peça ou insumo), movimentações, contagens, fornecedores e pedidos de compra

Ordens de Serviço
[Componente: agregados]
ServiceOrder: status e transições, itens, checklist, cronômetro e histórico; ServiceOrderPhoto (até 12, carregadas sob demanda)

Orçamentos
[Componente: agregados]
Estimate: versões, descontos e limites (EstimatePricing), plano de pagamento, envio, trava do portal e aprovação total ou parcial

Portal, Pagamentos e Documentos
[Componente: agregados]
Acesso ao portal, cobrança Pix e documentos emitidos

Gestão e Operação
[Componente: agregados]
Configurações, automações, notificações, relatórios salvos e auditoria (BackgroundJob fica na camada de Aplicação)

Entrega eventos aos handlers

Dispara automações e relatórios agendados

Camada de Infraestrutura · projeto Oficina.Infrastructure

Segurança
[Componente: JWT · BCrypt · TOTP · Data Protection]
Gera tokens, faz hash de senhas, valida códigos de duas etapas e cifra o segredo do 2FA

Consultas (leitura)
[Componente: EF Core · Mapperly]
Projeta DTOs de listas, detalhes, painel e relatórios

Persistência e Unidade de Trabalho
[Componente: EF Core (DbContext, repositórios, UnitOfWork)]
Carrega e salva agregados numa transação, audita, aplica exclusão lógica e grava eventos no Outbox

Processador de Outbox
[Componente: .NET BackgroundService]
Depois do commit, entrega aos handlers os eventos de O.S. e orçamento, pagamentos (PaymentConfirmed: recibo e aviso), notificações (NotificationCreated: tempo real e e-mail) e estoque (StockDeducted, StockBelowMinimum), com retentativas

Agendadores
[Componente: .NET BackgroundServices]
AutomationSweeper (varredura de automações) e ReportScheduler (relatórios agendados)

Usa o DbContext

Lê eventos pendentes

Lê e grava dados e eventos
[EF Core · TCP 1433]

Integrações

Envio de E-mail
[Componente: SMTP (System.Net.Mail)]
Convites, orçamentos, pedidos de compra, relatórios e notificações

Envia e-mails
[SMTP]

Servidor de E-mail
[Sistema externo]
Servidor SMTP

Busca de CEP
[Componente: HttpClient]
Consulta o endereço pelo CEP

Consulta CEP
[HTTPS/JSON]

ViaCEP
[Sistema externo]
Consulta de endereço

Gerador Pix
[Componente: BR Code · QRCoder]
Gera o código copia-e-cola e o QR code da cobrança

Envio de WhatsApp
[Componente]
Envio automático (automações e aviso de O.S. finalizada). Hoje só registra em log
« To be implemented »

Enviará mensagens
[API WhatsApp]

WhatsApp
[Sistema externo]
API de mensagens
« To be implemented »

Banco de Dados
[Container: SQL Server 2022]
Dados do sistema e eventos (Outbox)

Legenda

- Pessoa — Pessoa
- Sistema — Sistema de software (o sistema em foco)
- Externo — Sistema externo (fora do controle do grupo)
- Container — Container (aplicação ou serviço executável)
- Banco — Container de banco de dados
- Componente — Componente (parte interna de um container)
- To be implemented — To be implemented: planejado, ainda não implementado. Relações com ele usam linha tracejada
- Limite tracejado escuro: fronteira do sistema ou do container em foco
- Faixa cinza / tracejado claro: agrupamento (camada ou conjunto de componentes), não é elemento do C4
- Seta: relação de mão única, rotulada com o que acontece e, entre colchetes, a tecnologia ou protocolo

Siglas: O.S. = Ordem de Serviço · API = interface de programação · SPA = aplicação de página única no navegador · REST/JSON = estilo e formato das requisições HTTP · JWT = token de autenticação · SMTP = protocolo de envio de e-mail · CEP = código postal · Pix = pagamento instantâneo do Banco Central · PSP = provedor de serviço de pagamento · NF-e/NFS-e = notas fiscais eletrônicas · 2FA = verificação em duas etapas · LGPD = Lei Geral de Proteção de Dados · EF Core = Entity Framework Core (acesso ao banco) · DTO = objeto de transferência de dados